

Лабораторна робота 7. Протокол SPI. Робота із давачем BMP280.

Завдання: опанувати надсилання та отримання даних через інтерфейс SPI. Запустити один із варіантів 4.1 – 4.10, заданий викладачем. Отримані значення температури та тиску виводити у лог (SerialMonitor) кожні 2 секунди. Знати призначення і дію кожного рядка програми. Знати відповіді на всі контрольні запитання, наведені у кінці файла.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3. Плата давача тиску і вологості Bosch BMP280.

Звіт: у зошиті. Орієнтовний зразок звіту у Teams, файл **Report_Example.pdf**

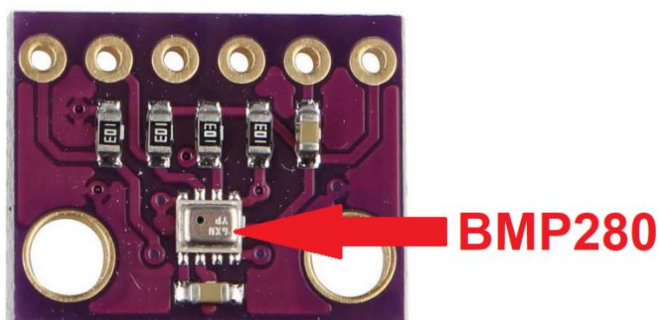
Варіанти:

Спільне для усіх варіантів: **налаштувати блок SPI і отримати значення температури і атмосферного тиску від давача BMP280 у режимі SPI.**

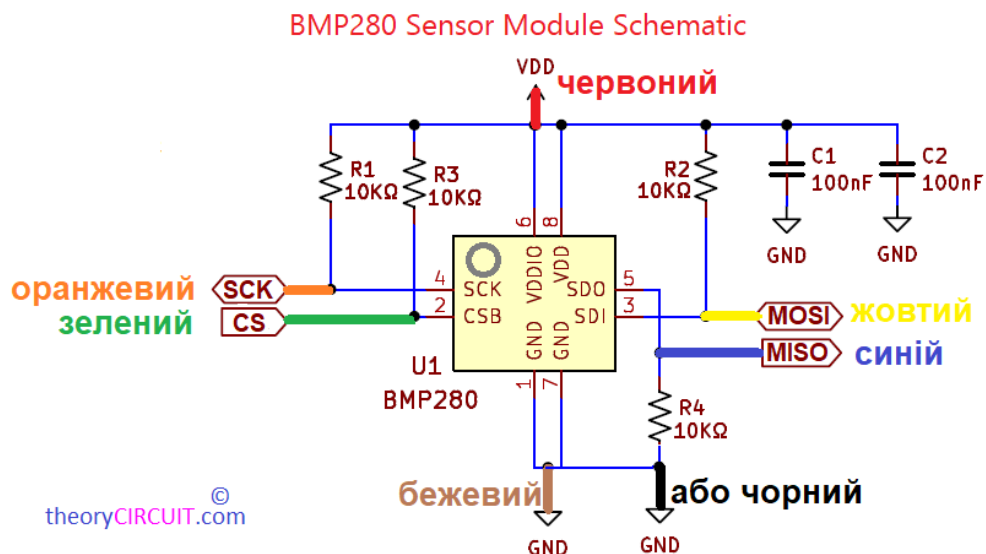
- 4.1. Без додаткових модифікацій
- 4.2. Встановити зв'язок із **SPI Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1).**
- 4.3. Змінити частоту протоколу на **2MHz.**
- 4.4. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 1. (див. нижче)
- 4.5. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 2. (див. нижче)
- 4.6. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 3. (див. нижче)
- 4.7. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 4. (див. нижче)
- 4.8. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 5. (див. нижче)
- 4.9. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 6. (див. нижче)
- 4.10. Обчислити висоту за барометричною формулою і вивести її у Serial monitor

Вказівки до роботи

1. **Приєднуйте модуль BMP280 правильно – коли USB порт від'єднаний від комп'ютера!**
Зважайте як плата зображена на рисунку – з іншого боку, дзеркально, тощо, щоб не переплутати розташування виводів. Приєднавши модуль, перевірте ще раз, чи все правильно, правильність, і лише тоді приєднуйте USB !
2. Документація (datasheet) на BMP280: [тут](#) .

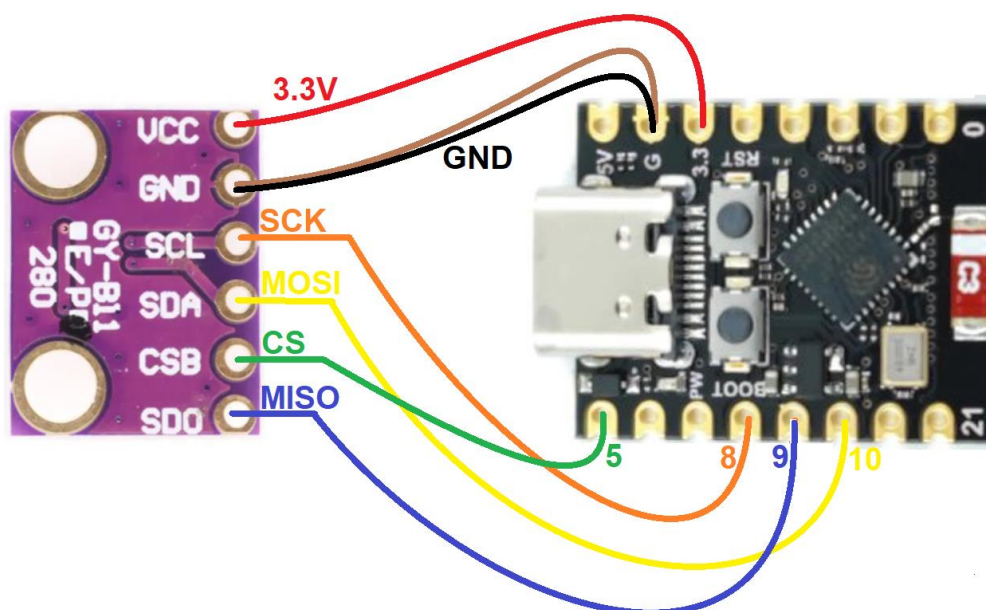


- Цей давач може працювати у двох режимах комунікації із головним мікроконтроллером: I2C та SPI. Режим I2C можна вибрати лише на початку роботи (у момент подачі живлення), подаючи вхід CSB високий рівень (логічну «1»). У подальшому рівень на цьому вході міняти не можна, інакше пристрій перейде у режим SPI. За замовчування (CSB не підключений) – модуль працює у режимі I2C.
- Електрична схема модуля **BMP280** із «обв'язкою» та з'єднувальними провідниками:



- Схема під'єднання модуля до **ESP32** у режимі **SPI**:

Вивід модуля BMP280	Колір провідника	Призначення	Вивід плати ESP32
GND	Чорний або бежевий	«Земля»	GND
Vcc	Червоний	Живлення	3.3V
SDA	Жовтий	MOSI	MOSI (наприклад, GPIO10)
SCL	Помаранчевий	Clock	SCK (наприклад, GPIO8)
CSB	Зелений	Chip Select	CS (наприклад, GPIO5)
SDO	Синій	MISO	MISO (наприклад, GPIO9)



Увага!!! Це лише **приклад** під'єднання згідно вищенаведеної таблиці. У вашій програмі **MOSI**, **MISO**, **SCK** та **CS** цілком можуть бути налаштовані на інші **GPIO** !

6. Налаштування вбудованого фільтра (із документації):

Table 7: Recommended filter settings based on use cases

	Use case	Mode	Over-sampling setting	osrs_p	osrs_t	IIR filter coeff. (see 3.3.3)	I _{DD} [μA] (see 3.7)	ODR [Hz] (see 3.8.2)	RMS Noise [cm] (see 3.5)
1.	handheld device low-power (e.g. Android)	Normal	Ultra high resolution	×16	×2	4	247	10.0	4.0
2.	handheld device dynamic (e.g. Android)	Normal	Standard resolution	×4	×1	16	577	83.3	2.4
3.	Weather monitoring (lowest power)	Forced	Ultra low power	×1	×1	Off	0.14	1/60	26.4
4.	Elevator / floor change detection	Normal	Standard resolution	×4	×1	4	50.9	7.3	6.4
5.	Drop detection	Normal	Low power	×2	×1	Off	509	125	20.8
6.	Indoor navigation	Normal	Ultra high resolution	×16	×2	16	650	26.3	1.6

7. Якщо вивід нагадує відлагоджувальну інформацію з дампами пам'яті, регістрами, тощо – значить конфігурація була задана некоректно і чіп циклічно виходить на перезавантаження. Зупинивши монітор (кілька натискань **Ctrl+C**), можна побачити там змістовне повідомлення про помилку.

Контрольні запитання

1. Що таке інтерфейс **SPI** і для чого його використовують?
2. Скільки проводів потрібно для обміну даними по **SPI** і як вони називаються?
3. Яку роль відіграють лінії **MOSI** і **MISO** у шині **SPI**?
4. Який тип сигналів використовується на лініях **SPI** — послідовний чи паралельний?
5. Чи потрібні "pull-up" резистори на лініях **SPI**?
6. Хто ініціює обмін даними — "master" чи "slave"?
7. Чи може бути кілька пристроїв-ведучих (masters) на одній **SPI** шині?
8. Чи може бути кілька пристроїв slaves на одній **SPI** шині?
9. Як активуються пристрої-slave на шині **SPI**?
10. Що таке Mode у контексті **SPI**?
11. Що означають поняття "**CPOL**" та "**CPHA**"?
12. Які є типові швидкості передачі даних у **SPI**?
13. Що станеться, master і slave одночасно спробують передати одне одному дані по шині **I²C**?
14. Які переваги і недоліки **SPI** у порівнянні зі **I²C**?
15. Які переваги і недоліки **SPI** у порівнянні зі **UART**?